21 • 源码勘误与实验手册：怎样证明自己真的理解了

返回总目录

> 本章既是 `readmegrok/` 的核对记录，也是新教程的验收手册。 先区分：**数学算术已复核、源码已核对、完整引擎实验待运行。**三者不能相互替代。

1. 本次验证边界

本书基线为 `dc67c40ba2ce1ad384b0c985dbc1b539cba9221b`，工作树声明版本 3.2.0。

本次文档工作完成的验证包括：

- 阅读并核对 `readmegrok/` 的全部主题。
- 对关键说明定位当前函数、分支和字段。
- 用独立 Python 算术复核自由落体、偏心冲量、Relax、摩擦、软度、二维关节点约束和简单 TOI 等数字。
- 区分精确分数计算、双精度计算与源码中的单精度结果；打印小数只作容差比较。

本章不声称执行了全部 C 测试，不声称实测了性能倍率，也不把教学伪代码称为完整 Box2D 的替代实现。

实际源码中包含速度上限、锁轴、子步几何近似、投影、恢复阈值、睡眠等条件。复现一个教学例子时，必须固定这些条件。

2. 原文修正清单：按证据而不是凭印象

2.1 数学、积分与质量

原文位置	需要修正的说法	正确理解与证据
`02-物理定律与数值积分.md`，自由落体段	显式欧拉走 60 步仍停在初始高度	显式也会下落；本书例子是 5.083333 m，半隐式是 4.916667 m，解析是 5 m
同文，积分稳定性	半隐式欧拉可被理解为任意步长都稳定	无阻尼振子仍受步长稳定条件限制；数值方法不是无条件保证
同文，圆角多边形质量	视为核心多边形加精确扇形积分	当前 `geometry.c` 第 323–335 行先向外推顶点，形成近似多边形再积分
`00-学习路线图.md`，逆质量段	浮点数没有无穷大	IEEE 浮点有无穷大；零逆质量是约束响应与实现约定
`README.md`，凸包源码地图	Andrew 单调链	`hull.c` 第 12–83 行的 `b2RecurseHull` 是 QuickHull 路线

相关源码：`solver.c`、`geometry.c`、`hull.c`。

2.2 接触与约束

原文位置	需要修正的说法	正确理解与证据
`04-约束与接触求解.md`，有效质量段	把 `1/K` 叫作有效质量的倒数	`K` 是逆有效质量，`normalMass=1/K` 是有效质量；`contact_solver.c` 第 123–131 行
同文，教材恢复对应段	`bias=-e*vn_old`	在接近速度为负、方程为 `vn+bias=0` 的约定下，应为 `bias=e*vn_old`
同文，完整手算段	Solve 后直接按原法向冲量算摩擦	Relax 先再解法向，然后才解滚阻和摩擦；第 267–385 行
同文，最小实现段	热启动只需保留 `accPn`	还必须把缓存冲量施加到新一步速度；第 140–215 行
`02`、`04` 的 Prepare 段	恢复速度在 Prepare 根据本帧接近速度算好	Prepare 只复制；旧步接近速度和冲量在 `contact.c` 第 632–645 行参与生成目标
`03-碰撞检测.md`，缓存段	将 ID 匹配与位姿阈值写成同一个热启动条件	几何回收和重建后 ID 匹配是不同路径，另有 GJK simplex cache
`03` 中 manifold 概括	一对刚体最多两点	单个形状对的 manifold 最多两点；复合刚体可以有多个形状对
`06-从零打造2D物理引擎.md`，盒子验收	斜盒子应恒有两个点并保持倾斜	点数由几何决定；在重力矩作用下自然转平可能完全正确

相关源码：`contact_solver.c`、`contact.c`、`physics_world.c`。

2.3 碰撞范围、关节和优化

原文位置	需要修正的说法	正确理解与证据
`03-碰撞检测.md`，CCD 段	普通 fast 物体查询全部三类树	普通 fast 查询静态树；bullet 额外查询运动学、动态树；目标 bullet 被跳过；`solver.c` 第 225–231、443–449 行
`01-物理世界框架.md`，配对段	移动代理只查询另外两棵树	移动 dynamic 也查 dynamic 树；见 `broad_phase.c` 第 370–393 行
`03`，过滤段	groupIndex 按同号/异号关系处理	必须两值相等且非零；正值允许，负值禁止，否则双向 category/mask；`shape.h` 第 122–129 行
`05-关节与并行.md`，距离关节	Hertz 为零就等于硬杆	要看 `enableSpring`、限位和长度分支；`distance_joint.c` 第 386–392、503–529 行
同文，mover	mover joint 是角色平面约束	当前是逐轴限力的相对线速度驱动；`mover_joint.c` 第 120–169 行
`01`、`05`，图着色	运动学必须占用颜色中的刚体位	当前只占用动态端；速度散射只写 dynamic，旧注释已落后于实现

原文位置	需要修正的说法	正确理解与证据
`05`，睡眠唤醒	从 BodySim 恢复原速度	唤醒创建 identity BodyState 并复制 flags；`solver_set.c` 第 57–62 行
`01`，求解集合	每个睡眠集合永远恰好一个岛	通常如此，但连接睡眠岛时可暂存多个岛；`solver_set.h` 第 54–56 行
`README.md`，分配器	每帧 O(1) 回收概括所有情况	实际逐次 LIFO 释放，空间不足有堆回退；`arena_allocator.c` 第 30–64 行

相关源码：`shape.h`、`constraint_graph.c`、`solver_set.c`、`arena_allocator.c`。

2.4 连源码注释也应验证的两个例子

1. `constraint_graph.c` 开头仍可见运动学着色的历史解释；当前判断和写回路径才是依据。
2. `b2SolverTask` 的阶段注释提到独立 restitution stage，但实际枚举和执行路径只有 Relax 中的恢复处理。

阅读源码不是只读注释。应沿“分支条件 → 实际调用 → 数据写回”验证。

3. 实验 A：自由落体，先验证积分再验证碰撞

3.1 实验设置

初始高度 10 m，初始速度 0，重力 −10 m/s²，无阻尼、无碰撞。每次积分步长 1/60 秒，执行 60 次积分。若通过公开 `b2World_Step` 对照，须设 `subStepCount=1`；若每个 1/60 秒大步使用 4 个子步，则一秒执行 240 次积分，半隐式结果约为 4.979166667 m，不能拿它与下表的 60 次积分结果直接比较。

3.2 解析解

匀加速位移为：

$$y(t) = y_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2} g t^2.$$

作用： 提供独立于数值积分器的参考。

代入 1 秒：

$$y(1) = 10 + 0 - 5 = 5 \text{ m}.$$

3.3 显式欧拉为何偏高

第 k 步开始的速度是 $v_k = kgh$。先用它移动，再更新速度，累计高度为：

$$y_N = y_0 + gh^2 \sum_{k=0}^{N-1} k = y_0 + gh^2 \frac{N(N-1)}{2}.$$

每个量： N 为步数、h 为步长、g 为带符号加速度。求和表示每一步贡献的位移。

代入：

$$y_{60} = 10 - 10\frac{1}{3600}\frac{60 \times 59}{2} = 5.083333333\ \mathrm{m}.$$

因为每次使用下落速度较小的旧值，下落距离略少。

3.4 半隐式欧拉为何偏低

先更新速度，再积分位置，相当于使用第 1 到第 N 个速度：

$$y_N = y_0 + gh^2\sum_{k=1}^{N} k = y_0 + gh^2\frac{N(N+1)}{2}.$$

代入：

$$y_{60} = 10 - 10\frac{1}{3600}\frac{60 \times 61}{2} = 4.916666667\ \mathrm{m}.$$

两者最终速度都是 −10 m/s，位置却不同。只检查速度不能验证位置积分顺序。

3.5 已独立核对的答案

方法	1 秒高度	最终速度
解析	5	−10
显式欧拉	5.083333333	−10
半隐式欧拉	4.916666667	−10

已使用精确分数的 60 次递推与闭式求和相互验证。源码 float 运行时应采用合理容差，不要求打印小数逐位相同。

排错顺序： 先确认步长和步数，再看重力缩放、阻尼、锁轴、速度上限，最后才怀疑浮点误差。

4. 实验 B：一个完整大步的力不能只作用一个子步

第 16 章的设置：质量 2 kg，初始质心 `(5,10)` m，初始速度 `(1,0)` m/s，外力 `(4,0)` N，重力 `(0,-10)` m/s²，总步长 1/60 秒，两个子步。

已独立复核的结束值：

项目	结果
最终线速度	`(1.033333333, -0.166666667)` m/s
累计位移	`(0.017083333, -0.002083333)` m
最终质心	`(5.017083333, 9.997916667)` m

如果 x 速度只有 1.016666667 m/s，常见原因是第一个子步后提前清除了外力。

如果位移 y 是 −0.001388889 m，那是该大步的连续解析位移，不是这两次半隐式子步的结果；必须说明正在比较哪一种方法。

5. 实验 C：偏心接触，完整检查 Solve → 积分 → Relax → 摩擦

5.1 设置与简化边界

- A 静态，B 的质量 1 kg，转动惯量 0.5 kg·m²。
- 法线 `(0,1)`，切向 `(1,0)`。
- B 的杆臂 `(0.5,-0.5)` m。
- 只有一个接触点，无其他接触或关节；初始法向、切向和滚动冲量缓存均为零。
- 给定速度 `(0,-4)` m/s、角速度零，是进入 Solve 时的状态；本例此前不施加外力、重力或阻尼改变它。
- 初始分离 −0.02 m，子步 1/240 秒。
- 恢复、滚阻和切向目标速度均为零，摩擦系数 0.6。
- 为了对照原文，**人工采用** `massScale=1`、`impulseScale=0`、穿透 bias=−0.18 m/s。

这组人工软度不是默认 `b2MakeSoft` 的输出。真实软度对照在下一个实验。

5.2 有效质量

法向杆臂叉积为 0.5 m，因此：

$$K = 1 + 2 \times 0.5^2 = 1.5\ \text{kg}^{-1}, \qquad m_{eff} = 1/K = 2/3\ \text{kg}.$$

作用： 告诉我们单位法向冲量会使接触点法向速度增加多少。

5.3 带 bias 的 Solve

$$\Delta\lambda_n = -m_{eff}(v_n + b) = -\frac{2}{3}(-4 - 0.18) = 2.786666667\ \text{N·s}.$$

施加后：

- 质心 y 速度为 −1.213333333 m/s。
- 角速度为 2.786666667 rad/s。
- 接触点法向速度为 `-1.213333333 + 0.5 × 2.786666667 = 0.18` m/s。

注意质心仍向下，而接触点已经向上。因为右下角被顶起，物体开始转动。

5.4 积分位置，必须确认 Relax 采用哪个分支

该子步 y 位移为：

$$\Delta y = h v_y = -1.213333333/240 = -0.005055556\ \text{m}.$$

角增量输入为：

$$\delta = h\omega = 2.786666667/240 = 0.011611111.$$

本版 `b2IntegrateRotation` 从单位旋转出发，将 `(1,δ)` 归一化。独立计算得到：

- `deltaRotation.c = 0.999932597865`。
- `deltaRotation.s = 0.011610328497`。

按旋转锚点更新分离后为约 −0.019216690 m，仍小于零。因此 Relax 走“没有重叠修正 bias”的分支，而不是正分离的推测分支。

完整展开见第 12 章；这里强调：不能跳过几何更新就断言进入哪个分支。

5.5 Relax 先解法向

此时要去掉那 0.18 m/s 的修正速度：

$$\Delta\lambda_{relax} = -\frac{2}{3} \times 0.18 = -0.12 \text{ N·s}.$$

累计冲量从 2.786666667 降为 2.666666667 N·s。

新的质心 y 速度为 −1.333333333 m/s，角速度为 2.666666667 rad/s，接触点法向速度回到零。

负增量只是撤销先前一部分正冲量，累计值仍为正。

5.6 再算摩擦

切向有效质量同样为 2/3 kg。接触点右滑速度为：

$$v_t = 0 + 0.5 \times 2.666666667 = 1.333333333 \text{ m/s}.$$

未限幅的摩擦冲量为：

$$\Delta\lambda_t = -\frac{2}{3} \times 1.333333333 = -0.888888889 \text{ N·s}.$$

库仑上限为：

$$\mu\lambda_n = 0.6 \times 2.666666667 = 1.6 \text{ N·s}.$$

所需摩擦在允许区间内，因此不用截断。

5.7 最终状态与耦合残差

阶段	质心 x 速度	质心 y 速度	角速度	法向接触速度	切向接触速度
初始	0	−4	0	−4	0
Solve 后	0	−1.213333333	2.786666667	0.18	1.393333333
Relax 法向后	0	−1.333333333	2.666666667	0	1.333333333
摩擦后	−0.888888889	−1.333333333	1.777777778	−0.444444444	0

为什么最后法向又不是零？ 摩擦改变了角速度，角速度同时贡献法向和切向接触速度。这正是约束耦合，后续子步或迭代还需要继续协调。

如果你的推导得出“摩擦后所有约束都精确满足”，通常是漏掉了角速度对另一方向的影响。

6. 实验 D：真实软度系数与默认静态接触不是同一组

6.1 计算链与单位

对正频率：

$$\omega_0 = 2\pi f, \quad a_1 = 2\zeta + h\omega_0, \quad a_2 = h\omega_0 a_1, \quad a_3 = \frac{1}{1 + a_2}.$$

- f：频率，Hz。
- ω_0：角频率，s^{-1}，不是刚体角速度。
- ζ：阻尼比，无量纲。
- h：子步时长，s。
- a_1, a_2, a_3：无量纲中间量。

输出为：

$$\mathrm{biasRate} = \omega_0 / a_1, \qquad \mathrm{massScale} = a_2 a_3, \qquad \mathrm{impulseScale} = a_3.$$

作用： 第一项把位置误差转成速度尺度，后两项调节速度响应和累计冲量的反馈。完整弹簧阻尼推导见第 11 章。

6.2 代入 30 Hz

取 $f = 30$、$\zeta = 10$、$h = 1/240$：

中间量/结果	值
ω_0	188.495559215388
a_1	20.785398163397
a_2	16.324813543017
a_3	0.057720678928
`biasRate`	9.068652798161 s^{-1}
`massScale`	0.942279321072
`impulseScale`	0.057720678928

若分离 −0.02 m、速度上限 3 m/s：

$$b = \max(0.942279321072 \times 9.068652798161 \times (-0.02), -3) = -0.170904080034 \ \mathrm{m/s}.$$

若有效质量 2/3 kg、初始法向速度 −4 m/s、初始累计冲量零：

$$\Delta\lambda = -\frac{2}{3}\left(0.942279321072 \times (-4) - 0.170904080034\right) = 2.626680909548 \ \mathrm{N{\cdot}s}.$$

这才是该组真实软度公式的第一次更新，而不是人工 `massScale=1` 例子中的 2.786666667。

6.3 默认地面接触使用两倍频率

在默认世界、大步 1/60 秒、4 子步时，世界接触频率是 30 Hz。静态接触软度使用 60 Hz。

同样的 h、ζ、分离和速度条件下：

结果	60 Hz 静态软度
`biasRate`	17.476921700961 s^{-1}
`massScale`	0.971333010129
`impulseScale`	0.028666989871
重叠 bias	−0.339518219272 m/s
初次法向增量	2.816566839860 N·s

这些只是该时刻的首次更新，不是整个大步最终冲量。

6.4 边界测试：Hertz 恰好为零

源码显式返回三个零。不要使用正频率的极限关系来覆盖这个分支，也不要将函数注释中“两个缩放之和为一”无条件用于零频率特殊值。

7. 实验 E：二维铰点约束，不靠两个独立标量猜测

7.1 设置

A 为静态。B 的质量 1 kg、惯量 1 kg·m²，杆臂 `(1,-1)` m，初始质心速度 `(-4,-5)` m/s，角速度零。暂时不加位置 bias 和限位马达。

B 的接触/关节点要在两个坐标方向同时停止。

7.2 有效质量矩阵

这一设置的逆有效质量矩阵为：

$$K = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

对角线来自平动逆质量加旋转贡献，非对角线来自同一个角速度对 x/y 的耦合。

希望增加点速度 `(4,5)` m/s，因此要求：

$$K\lambda = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

行列式为 $2 \times 2 - 1 \times 1 = 3$。逐项求解：

$$\lambda_x = \frac{2 \times 4 - 1 \times 5}{3} = 1, \qquad \lambda_y = \frac{-1 \times 4 + 2 \times 5}{3} = 2.$$

冲量向量是 `(1,2)` N·s。

7.3 施加后再验证点速度

质心速度变成 `(-3,-3)` m/s。角冲量为：

$$r \times P = 1 \times 2 - (-1) \times 1 = 3 \ \text{N·m·s}.$$

除以惯量得到角速度 3 rad/s。此时转动贡献为 `(3,3)` m/s，与质心速度正好抵消，关节点速度为零。

这个例子直接说明：点停止，不代表质心和角速度都为零；求解两个方向必须考虑共同的旋转响应。

源码对应：`src/revolute_joint.c` 第 443–485 行和 `b2Solve22`。

8. 实验 F：先用解析圆扫掠验证 TOI 的时间单位

两圆圆心初距 5 m，半径均为 1 m。A 静止，B 沿两圆心连线以 10 m/s 接近。总扫掠时间 0.5 秒。

圆心距离随时间为：

$$d(t) = 5 - 10t.$$

接触时圆心距离等于半径和 2 m，因此：

$$5 - 10t = 2 \Rightarrow t = 0.3 \ \text{s}.$$

归一化扫掠比例为：

$$\alpha = t / \Delta t = 0.3 / 0.5 = 0.6.$$

检查点： 0.3 是秒，0.6 是时间比例。不要把 `fraction` 当成秒直接用于速度积分。

这是理想解析答案。Box2D 的 TOI 使用目标距离与容差，数值结果可能稍有偏差，不应把理想根强行设为逐位期望值。

源码与一般凸形求根见第 08 章、`src/distance.c` 的 `b2TimeOfImpact`。

9. 实验 G：先验证优化没有改变问题，再验证速度

9.1 全配对作为宽阶段正确性参照

对 n 个形状，不重复配对的数量为：

$$P = n(n-1)/2.$$

推导： 每个形状可和另外 $n-1$ 个配对，但 A/B 和 B/A 重复，所以除以二。

代入： 1000 个形状有 499500 对。

测试动态树时，不要求候选集合等于精确接触集合；宽阶段允许假阳性。需要验证的是：经过同样过滤后，真正可能发生接触的对没有被漏掉。

9.2 不要拿优化前后不同的仿真设置比较性能

固定物体数、形状、初始状态、随机种子、步长、子步数、睡眠开关、CCD 开关、编译模式、worker 数，再比较某一项变动。

如果优化版本只是让更多物体提前睡着，耗时下降不一定来自 SIMD。应同时记录 awake 数、接触数、候选数和 overflow 数。

9.3 内存精度实验

IEEE 单精度在一个固定二进制数量级内的间距，可按有效位数计算。对 1,000,000 附近：

$$\lfloor \log_2(1000000) \rfloor = 19, \qquad \mathrm{ULP} = 2^{19-23} = 0.0625\ \mathrm{m}.$$

作用： 估计在这个绝对坐标规模下，float 还能分辨多小的长度差。

0.005 m 的接触容差小于该间距。因此“先把绝对点放进 float，再相减”可能已经丢失想求的细节。

局部/相对计算和可选双精度世界位置各自解决什么问题，见第 20 章。使用 double 也不是所有局部计算自动变 double。

10. 当前仓库有哪些现成测试可对照

以下是已定位的测试入口；它们并不都一一对应本章的人工数字设置。

学习内容	文件与函数	基线行号
数学与变换	`test/test_math.c`，`MathTest`	14
形状质量	`test/test_shape.c`，`ShapeMassTest`	18
AABB	`test/test_collision.c`，`AABBTest`、`AABBRayCastTest`	11、29
GJK 距离	`test/test_distance.c`，`ShapeDistanceTest`	32
形状扫掠	同文件，`ShapeCastTest`	55
很短的边	同文件，`ShapeDistanceShortEdgeTest`	90
TOI	同文件，`TimeOfImpactTest`	160
恢复发生的阶段	`test/test_restitution.c`，`PhaseTest`	274
两点恢复	同文件，`TwoPointTest`	347
恢复阈值	同文件，`ThresholdTest`	553
静置接触	同文件，`RestingTest`	595
worker 对照	同文件，`WorkerParityTest`	675
确定性	`test/test_determinism.c`，`SingleMultithreadingTest`	26
大世界堆叠	`test/test_large_world.c`，`LargeWorldPyramidTest`	99
大世界 CCD	同文件，`LargeWorldBulletTest`	160

学习内容	文件与函数	基线行号
大世界查询	同文件，`LargeWorldOriginQueryTest`	308
快照	`test/test_snapshot.c`，`SnapshotTest`	227
记录回放	`test/test_recording.c`，`RecordingTest`	156
关键帧定位	同文件，`RecordingKeyframeTest`	776

构建配置依据：根 `CMakeLists.txt` 的 `BOX2D_UNIT_TESTS` 与静态链接条件；`test/CMakeLists.txt` 定义名为 `test` 的可执行目标。

注意：不能因为目录叫 `test/` 就假设已经注册了某个 CTest 测试命令。应先检查当前构建配置和实际产物。

11. 建议保存的实验记录字段

不需要一开始就做复杂可视化。每个子步输出一行以下数据，通常更容易定位错误：

类型	字段
时间	大步号、子步号、Δt、h
几何	A/B ID、法线、杆臂、分离量、特征 ID
质量	两端逆质量、逆惯量、法向/切向有效质量
速度	两端线速度、角速度、点速度、法向/切向相对速度
求解	bias、三个软度系数、增量冲量、累计冲量、摩擦限幅
位置	积分前后位移增量、旋转增量
生命周期	touching、persisted、缓存是否回收、是否发生 CCD、是否睡眠

最有用的对照不是“最后一个盒子的位置”，而是**第一个出现差异的阶段和字段。**

12. 如何定义验收指标

12.1 接触几何误差

若法线应为单位向量，检查其长度与 1 的差；若接触点应落在边上，检查到该边的距离。

例：法线 `(0,2)` 方向看似正确，却使投影速度扩大两倍、有效质量旋转项扩大四倍。只画箭头不检查长度容易漏错。

12.2 碰撞守恒必须满足实验前提

没有外力、没有摩擦、恢复系数为 1 的孤立对心碰撞，可检查总动量和动能。

若有地面、马达、阻尼、恢复耗散或位置 bias，不能要求所选动态刚体的机械能严格守恒。

例如质量都是 2 kg 的两个物体，以 3 m/s 和 −1 m/s 对心弹性碰撞后交换速度；碰前碰后总动量均为 4 kg·m/s，动能均为 10 J。这适合检验最小碰撞公式，不是复杂世界的通用能量标准。

12.3 堆叠验收要有多个指标

至少观察：

- 最大或典型穿透深度。
- 顶层位置漂移。
- 最终速度与角速度。
- 达到睡眠的步数。
- 唤醒后是否能正常响应。
- 更改子步数后的趋势。

不能只写“十个盒子不倒”。不倒也可能是摩擦被错误放大、速度被强制清零或关节意外锁住了自由度。

12.4 确定性不是“误差很小”

当前 `test_determinism.c` 第 52–58 行比较预期睡眠步数与 hash，要求精确相等。

数学算法误差通常用容差衡量；确定性测试关注同一输入与受控配置下是否产生一致结果。不要把两个目标混为一谈。

13. 故障定位顺序：从输入到输出，不先乱改参数

现象	先检查	再检查
自由落体快了数倍	单位、重力、步长是否乘了两次	是否每子步都额外施加一次本应仅一次的冲量
接触点总被吸住	法向方向、累计投影	是否把分离时的负增量误写成无界拉力
碰撞后朝错误方向旋转	叉积顺序、杆臂方向	A/B 次序、质心与原点混淆
热启动一开就爆	缓存 ID 是否匹配、质量是否更新	是否缓存既已存在于速度又被重复施加
摩擦像胶水	是否按累计法向冲量限幅	摩擦系数混合、切向方向、时间单位
穿透修正引起跳动	bias 单位、软度、限速	是否缺少 Relax、恢复符号是否反了
盒子落地不旋转	是否忘记角冲量	惯量、锁角设置、杆臂是否总为零
快物体偶尔穿墙	尺寸、运动尺度、CCD 开关及实际覆盖范围	TOI 容差、过滤、形状单面性
睡眠后唤醒异常	集合迁移和索引修复	缓存/标志、旧指针是否失效
多线程结果不一致	同色是否共享动态写目标	事件提交次序、原子操作、浮点配置

现象	先检查	再检查
增加 worker 反而更慢	场景规模、活跃颜色、overflow	同步、负载不均、缓存访问、任务系统

每次只改一类因素。把摩擦、软度、子步数、睡眠同时改掉，即使现象消失，也无法知道修对了什么。

14. 最后一组自测

读完本书，试着不看答案解释：

1. 为什么刚体质心仍向下，接触点却能已经向上？
2. 为什么有效质量可能小于任一物体的质量？
3. 为什么负冲量增量不一定是吸力？
4. 为什么位移修正完成后还要再解一次速度？
5. 为什么四个子步不等于在一个大步上扫四次固定约束？
6. 为什么碰撞 begin 与 hit 不应混用？
7. 为什么睡眠会让某些旧数组索引失效？
8. 为什么同色共享静态/运动学端可以安全，而共享动态写目标不行？
9. 为什么几何缓存、冲量缓存和 GJK 单纯形缓存必须分开理解？
10. 为什么优化前先做标量、小场景、可重复验收更省时间？

答案分别回到第 01、09、10、11、12、16、18、19、17、04/20 章。能用一个自己的数字例子解释，比能复述术语更能说明理解。

返回总目录